DuocUC | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORME TÉCNICO DE ENCARGO INTEGRADOR: **STREAMVIEW ANALYTICS**

Docente: Felipe Eduardo Cabrera Orella

Equipo de Trabajo:

- Octavio Chávez
- David Ramirez
- Felipe Huincaman

Asignatura: Visualización de Datos

Fecha de elaboración: 12 de Octubre, 2026

Índice

1. Problema de Negocio, Audiencia y Propósito Comunicacional **2**
1.1 Problema de Negocio 2
1.2 Audiencia Objetivo 2
1.3 Decisiones Estratégicas a Apoyar 2
1.4 Propósito Comunicacional 2
2. Fuentes de Datos y Análisis Exploratorio (EDA) **3**
2.1 Fuentes y Estructura de Datos 3
2.2 Proceso de Análisis Exploratorio 3
2.3 Principales Hallazgos 3
3. KPIs de Retención, Engagement y Experiencia de Usuario **6**
3.1 KPI de Engagement (Interacción por Género) 6
3.2 KPI de Experiencia de Usuario - UX (Satisfacción por Origen) 6
3.3 KPI de Retención (Fidelidad por Tipo de Formato) 7
4. Justificación de las representaciones gráficas **7**
5. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling). **8**
5.1 Perspectiva Financiera (Avances 2025) 8
5.2 Perspectiva de Contenidos (Estrategias 2025) 9
5.3 Infografía: Hallazgo de Valoraciones y Retención 10
6. Informe Ejecutivo, Evaluación Crítica y Reproducibilidad **11**
6.1 Evaluación Crítica del Sistema (Fortalezas y Limitaciones) 11
6.2 Conclusiones del Análisis de Datos 11
6.3 Recomendaciones Estratégicas para el Negocio 12
6.4 Documentación y Reproducibilidad 12

1. Problema de Negocio, Audiencia y Propósito Comunicacional

1.1 Problema de Negocio

StreamView Analytics creció muy rápido en Latinoamérica y hoy maneja una base de datos con miles de películas y series, la cual incluye mucha información adicional traída desde otras bases de datos internacionales. El problema central es que todos estos datos están desordenados en reportes separados que muchas veces muestran números contradictorios entre los distintos equipos. Al no contar con buenas herramientas gráficas, la empresa no logra convertir este gran volumen de información en datos útiles. Esto se traduce en un problema técnico que afecta al negocio: los equipos no pueden ver bien qué consume la gente y terminan tomando decisiones a ciegas, sin basarse en los datos reales.

1.2 Audiencia Objetivo

El dashboard que estamos desarrollando está diseñado para las personas que toman las decisiones en la empresa, divididos en tres niveles:

- **Directorio y Gerencia General**: Necesitan ver el panorama completo del catálogo con indicadores generales (KPIs) para saber en qué estado está la plataforma y dónde invertir a largo plazo.
- **Gerencia de Contenidos y Adquisición**: Necesitan saber exactamente qué características técnicas (como el género, el idioma o el país de origen) tienen las producciones con mejores notas y más vistas por los usuarios.
- **Gerencia de Marketing**: Buscan identificar qué películas o partes del catálogo tienen mejores números de popularidad para armar ahí sus campañas de publicidad.

1.3 Decisiones Estratégicas a Apoyar

Según lo que necesita cada grupo, nuestro sistema está pensado para darles los datos necesarios para tomar dos decisiones clave:

- **Qué comprar y renovar**: Decidir con números reales qué licencias de películas y series conviene comprar. El objetivo es apuntar a los géneros y países que aseguren que la inversión valga la pena y que los usuarios se mantengan usando la plataforma.
- **Qué promocionar (Marketing)**: Elegir de forma inteligente en qué películas gastar el presupuesto de publicidad, basándose en qué títulos ya son populares o tienen muy buenas calificaciones.

1.4 Propósito Comunicacional

El propósito de este proyecto es juntar toda la información dispersa en un solo dashboard interactivo y usar técnicas de *storytelling* con datos para que a los gerentes no les cueste procesar la información (es decir, reducir su carga cognitiva). Aplicando reglas claras de diseño de interfaces, como usar bien los colores, los tamaños y el orden de los gráficos, queremos mostrar de forma directa qué está pasando en la plataforma de streaming, por qué los datos muestran eso, y qué acciones sugerimos hacer para que la empresa gane más y funcione mejor.

2. Fuentes de Datos y Análisis Exploratorio (EDA)

2.1 Fuentes y Estructura de Datos

Para el desarrollo de esta solución utilizamos dos conjuntos de datos oficiales: Netflix Movies Detailed up to 2025 y Netflix TV Shows Detailed up to 2025. Al integrar ambos archivos, procesamos un total de aproximadamente 32.000 registros, divididos equitativamente entre series y películas.

La estructura del modelo de datos comparte columnas clave que agrupamos en cuatro dimensiones analíticas para facilitar la programación del dashboard:

- **Descriptiva**: Identificador (show_id), tipo (type), título, equipo realizador (director, actores), país de origen, idioma, género y fecha de estreno.
- **Impacto / Engagement**: Índice de popularidad (popularity), calificación promedio del usuario (vote_average en escala de 0 a 10) y cantidad total de votos (vote_count).
- **Formato**: Duración y clasificación por edad.
- **Financiera**: Presupuesto de producción (budget) y recaudación total (revenue). Aplicando estrictamente las reglas de negocio, estas dos variables solo se habilitaron y procesaron para los registros etiquetados como películas (Movie).

2.2 Proceso de Análisis Exploratorio

La limpieza, perfilamiento y cruce de datos se programó íntegramente en Python utilizando cuadernos de Jupyter. Se resolvieron inconsistencias en los tipos de datos (como la conversión de fechas) y se desanidaron variables múltiples (como géneros o países separados por comas) para poder contar correctamente las frecuencias. Todos los registros financieros con valores nulos o inconsistentes en las series fueron tratados según las reglas de negocio para no alterar los cálculos de retorno de inversión (ROI).

2.3 Principales Hallazgos

Al realizar el análisis descriptivo y cruzar las variables mediante visualizaciones en Python, identificamos las siguientes relaciones y distribuciones relevantes para el negocio:

A. Composición Base del Catálogo

El conjunto de datos está fuertemente dominado por producciones de Estados Unidos y en idioma inglés. Le siguen por un margen muy amplio países estratégicos como Japón, y contenidos en idiomas como español o hindi. A nivel temático, el género "Drama" representa la base central e indiscutida del inventario.

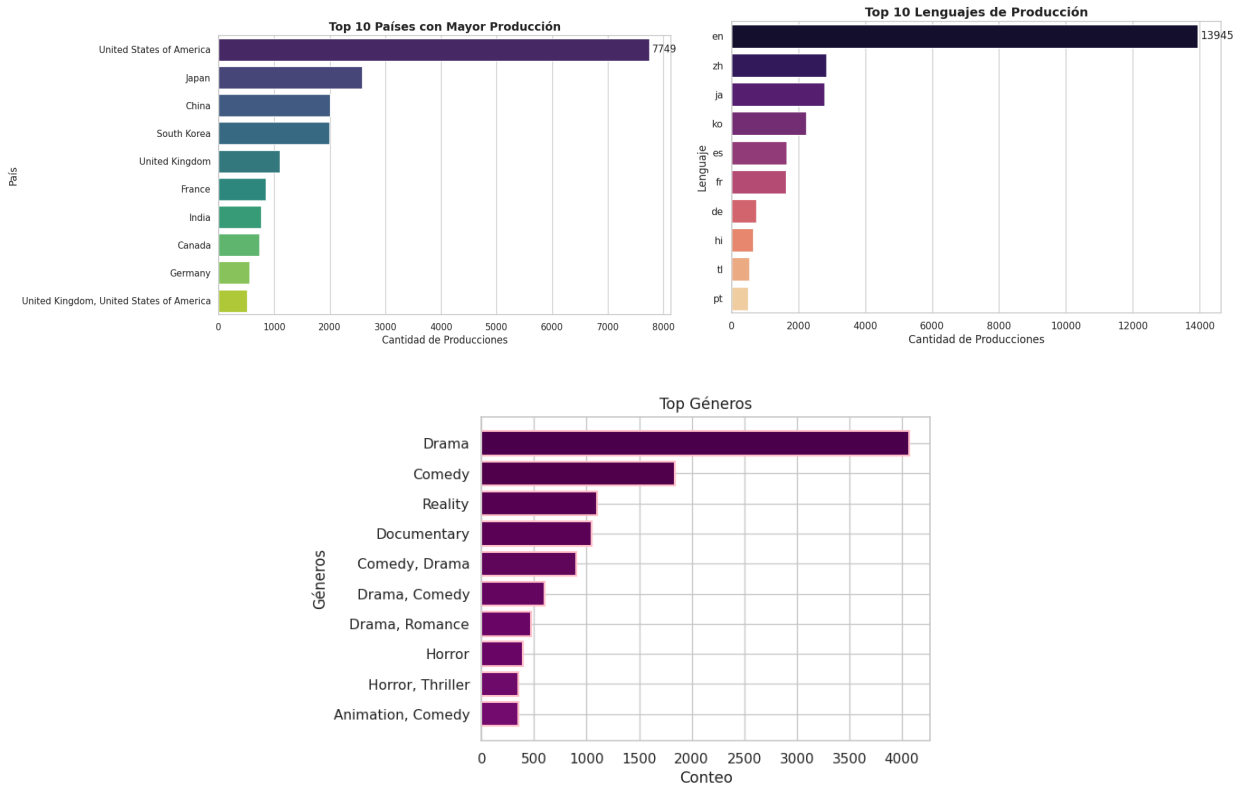


Figura 1: Distribución general del catálogo según volumen de producción por país de origen, idioma principal y género temático. Se observa una alta concentración en el mercado angloparlante y el género Drama

B. Concentración de Calidad y Dominio Asiático

Al clasificar el total de la plataforma, la gran mayoría de las producciones presenta una calificación por encima de la categoría "Regular" (escala 0-10), siendo muy raras las obras calificadas como "Malas" o "Muy Malas". Sin embargo, al cruzar esta métrica con el origen geográfico (country vs rating), el código revela que Japón y Corea del Sur lideran consistentemente con las notas promedio más altas dentro del Top 10 de productores, superando a mercados masivos de Norteamérica y Europa.

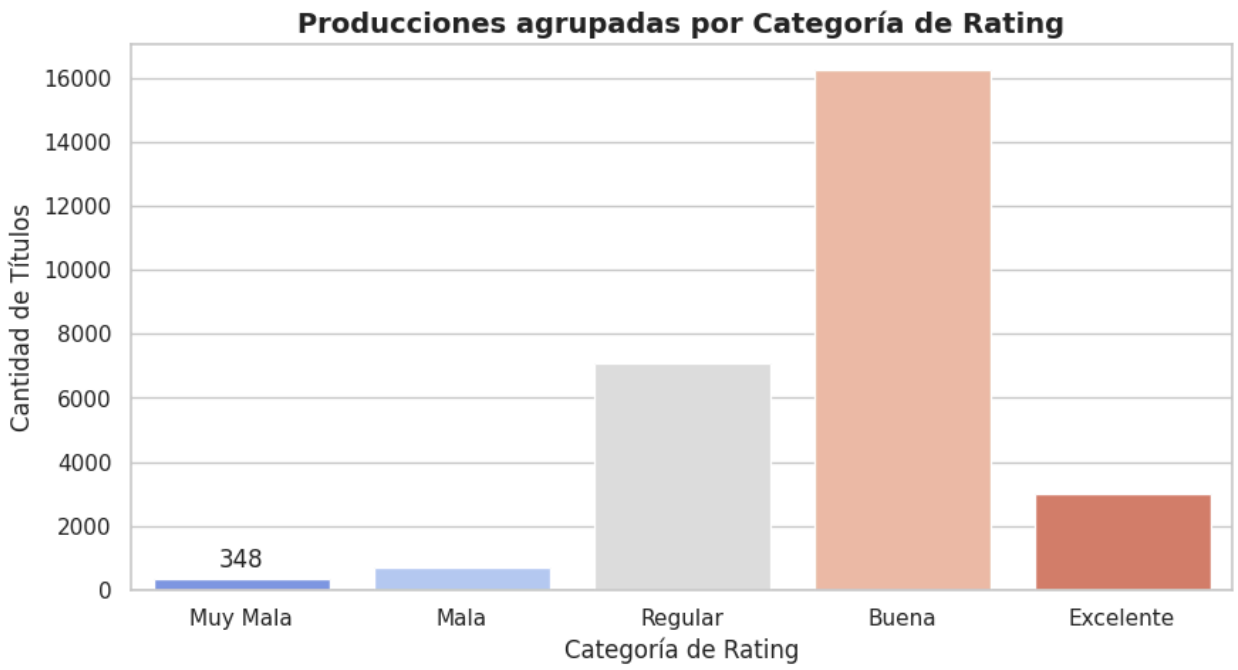


Figura 2: Distribución global de calificaciones de los usuarios. Existe una clara asimetría hacia las valoraciones positivas (Buena/Excelente)

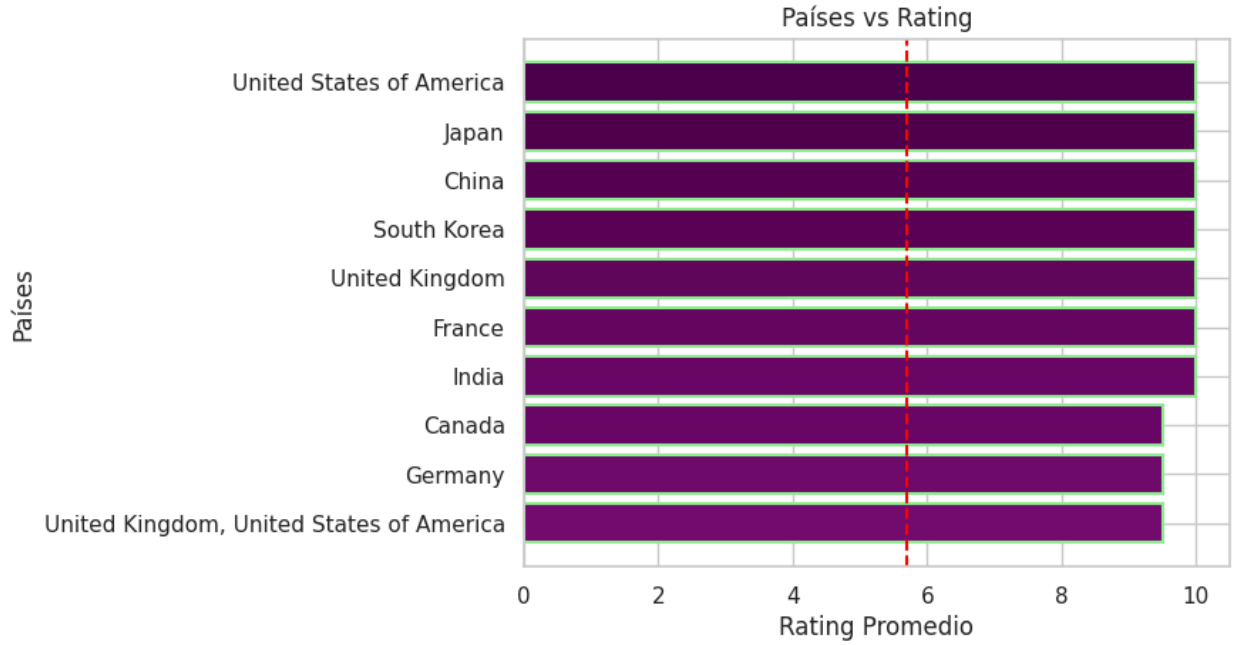


Figura 3: Rating promedio de los 10 países con mayor volumen de producción. La línea roja indica la media global, demostrando el liderazgo de los mercados asiáticos en percepción de calidad.

C. Riesgo Financiero

Al analizar las variables financieras exclusivas de las películas (budget y revenue), sus distribuciones estadísticas (histogramas) presentan un fuerte sesgo a la derecha o asimetría positiva. Esto demuestra matemáticamente que la inmensa mayoría de las películas de la plataforma se produce con presupuestos bajos a medios y obtiene ganancias proporcionales. Un alto costo de producción no es la regla; las superproducciones multimillonarias (cola derecha del gráfico) son una minoría absoluta, lo que reafirma que un presupuesto gigante no es el estándar necesario para sostener el negocio de streaming.

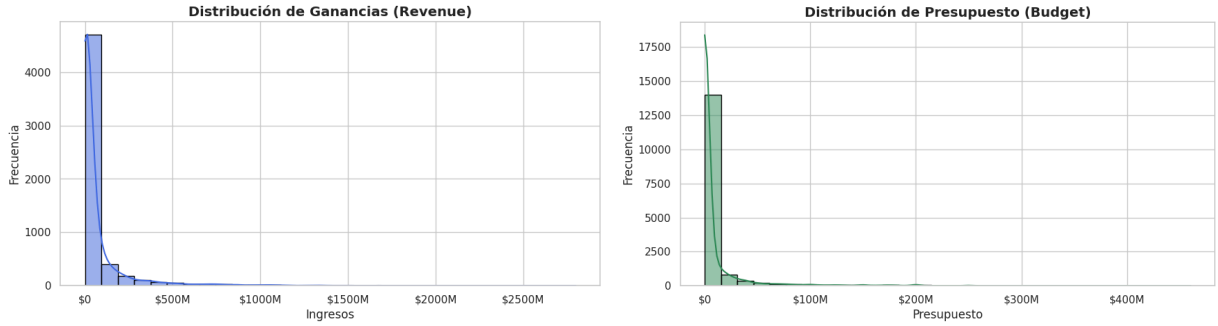


Figura 4: Histogramas de presupuesto y recaudación. El marcado sesgo a la derecha (asimetría positiva) evidencia que el núcleo de la plataforma recae en producciones de bajo y medio costo.

3. KPIs de Retención, Engagement y Experiencia de Usuario

Para cumplir con las métricas del negocio, programamos tres KPIs técnicos en Power BI dentro del dashboard *"Estrategias de Contenidos 2025"* usando fórmulas DAX, enfocados estrictamente en el comportamiento del usuario:

3.1 KPI de Engagement (Interacción por Género)

Mide el volumen de tráfico y tracción (clics) por categoría. Corresponde al promedio de la variable popularity agrupado por la dimensión genres.

Contexto de negocio: El gráfico Géneros más populares promedio 2025 demuestra que Reality (80), Family (56) y Adventure (52) lideran la plataforma. Esto indica exactamente qué temáticas generan mayor engagement e interacción real.

3.2 KPI de Experiencia de Usuario - UX (Satisfacción por Origen)

Cuantifica la calidad percibida para asegurar recomendaciones relevantes y evitar frustración. Corresponde a la media de la calificación vote_average (0 a 10) cruzada con el país de origen (country).

Contexto de negocio: Una buena UX requiere contenido bien evaluado. El gráfico Países con mejor rating promedio muestra que Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia tienen las

notas más altas de la base de datos. Invertir en licencias de estas regiones garantiza una mejor experiencia en la interfaz.

3.3 KPI de Retención (Fidelidad por Tipo de Formato)

Evalúa qué formato mantiene las suscripciones activas (sesiones recurrentes) a largo plazo. Es el porcentaje de participación de las valoraciones (vote_count) segmentado por la variable type (Movie vs. TV Show).

Contexto de negocio: A nivel de sistema, una serie (TV Show) asegura múltiples log-ins, a diferencia de las películas (uso único). El gráfico Aporte al rating por tipo y los botones de filtro permiten medir el peso exacto de las series para destinar presupuesto a formatos episódicos y reducir directamente el Churn Rate (fuga de clientes).

4. Justificación de las representaciones gráficas

El diseño de ambos paneles de control obedece a un patrón de lectura estructurado (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), segmentando la información para optimizar la carga cognitiva del usuario y facilitar la toma de decisiones ejecutivas.

- **Panel de Navegación Lateral**: La columna izquierda funciona como el punto de anclaje interactivo y resumen de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs). En el Resumen Financiero, permite la segmentación geográfica y expone el estado actual del presupuesto y las ganancias netas. En el panel de Estrategias de Contenidos, facilita el filtrado por tipo de contenido y resume el volumen del catálogo con 31.918 producciones, identificando rápidamente contenidos líderes históricos. Esta ubicación se justifica al proveer un marco de referencia global antes de que el usuario proceda a desglosar los gráficos centrales.

- **Nivel Superior (Visibilidad Táctica y Operativa)**: La franja superior de ambos lienzos responde a la urgencia del desempeño a corto plazo. El panel financiero ubica aquí la comparativa mensual, destacando un salto de 0,1 mil millones en enero de 2024 a 2,1 mil millones en enero de 2025, junto a un medidor que evalúa el progreso acumulado (2 mil millones) frente a la meta anual de 12 mil millones. El panel de contenidos prioriza métricas de impacto inmediato, mostrando los géneros más populares liderados por "Reality" (80) y el ranking de títulos mejor valorados encabezado por "Love Is in the Air". Esta jerarquía garantiza que las decisiones inmediatas de inversión o promoción se basen en los datos más accesibles.

- **Nivel Inferior (Contexto Estratégico y Estructural)**: La sección inferior concentra visualizaciones que requieren mayor análisis temporal y estructural. El reporte financiero sitúa aquí la evaluación longitudinal del Retorno de Inversión (ROI) frente al competidor y el histórico de ingresos versus presupuesto (2010-2025). El reporte de contenidos distribuye la cuota de formato (Movie vs TV Show) y clasifica geográficamente la calidad del contenido, con Japón (6,6) a la cabeza. Su posición inferior es intencional, reservando el análisis de tendencias a largo plazo para el final del recorrido visual.

5. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling).

5.1 Perspectiva Financiera (Avances 2025)

El modelo de negocio demuestra una sólida capacidad de generación de volumen, aunque presenta vulnerabilidades en la eficiencia del capital:

- **Crecimiento Inicial Atípico**: El primer trimestre de 2025 registra un impulso acelerado, logrando 2,1 mil millones en ganancias netas durante enero, superando con creces los 0,1 mil millones del mismo mes en 2024. Este rendimiento ha asegurado un acumulado temprano de 2 mil millones.

- **Concentración de Rentabilidad**: Existe una fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos, el cual generó 9,4 mil millones en el periodo 2024-2025, marcando una asimetría profunda frente a mercados como China, que aportó 2,0 mil millones en 2025.

- **Déficit de Eficiencia Competitiva**: A pesar de que los ingresos reales de Streamview han superado ininterrumpidamente las proyecciones presupuestadas desde 2010, el análisis de ROI revela una pérdida de liderazgo. Alrededor del año 2020, la línea de eficiencia del competidor cruzó positivamente la métrica de Streamview, indicando que el competidor extrae un mayor margen de rentabilidad por cada unidad de capital invertido en su catálogo.

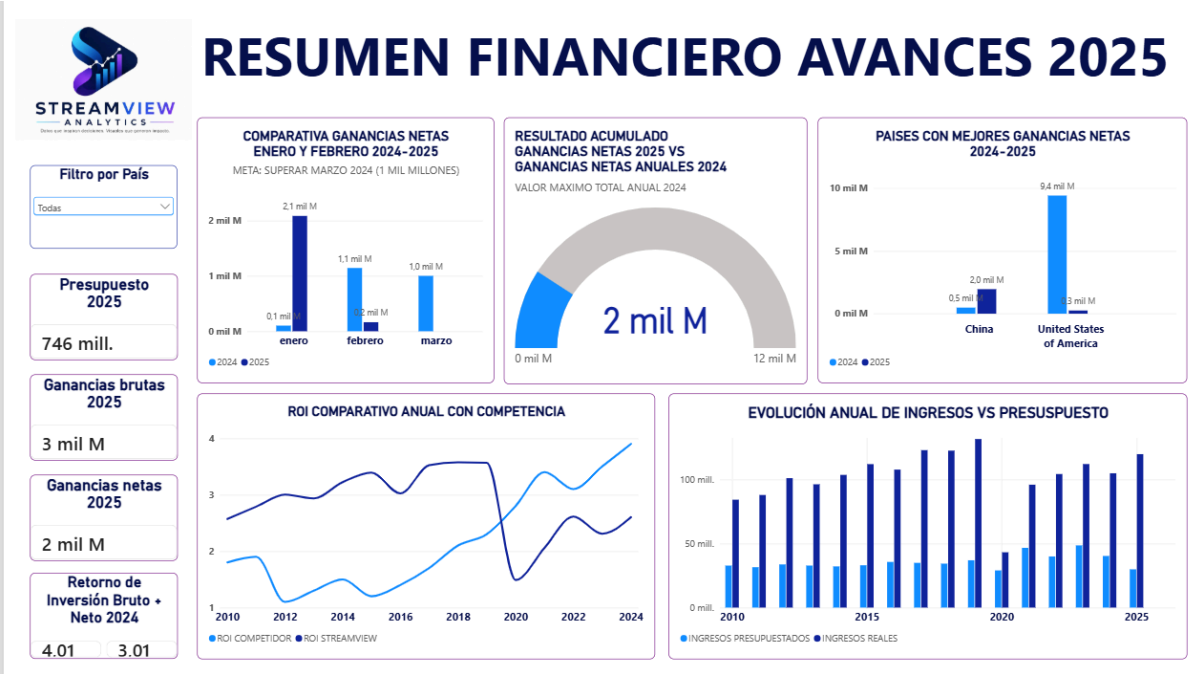


Figura 5: Dashboard de resumen financiero 2025.

5.2 Perspectiva de Contenidos (Estrategias 2025)

La recepción de la audiencia muestra una preferencia clara por el entretenimiento de telerrealidad y familiar, pero alerta sobre una caída generalizada en las métricas de valoración interanual:

- **Preferencia de Demanda:** La audiencia del 2025 prioriza nuevos formatos, situando a "Reality" (80), "Family" (56) y "Adventure" (52) como los pilares de popularidad de la plataforma.
- **Contracción Crítica Global:** Se observa una caída severa en los promedios de rating en comparación con el año anterior. Las películas (Movies) descendieron de un puntaje de 6,2 en 2024 a 1,7 en 2025, mientras que las series (TV Shows) cayeron de 6,5 a 2,7. Como resultado, el avance del rating global se sitúa en 5,69 frente a la meta (en una escala base de 6).
- **Liderazgo Cualitativo Internacional:** La calidad percibida del catálogo a nivel mundial está encabezada por Japón, que lidera el rating promedio con 6,6, seguido de un sólido bloque compuesto por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, todos compartiendo un promedio de 6,2. El éxito de estos mercados complementa a producciones individuales de alto rendimiento como "Love Is in the Air" y "Prey".

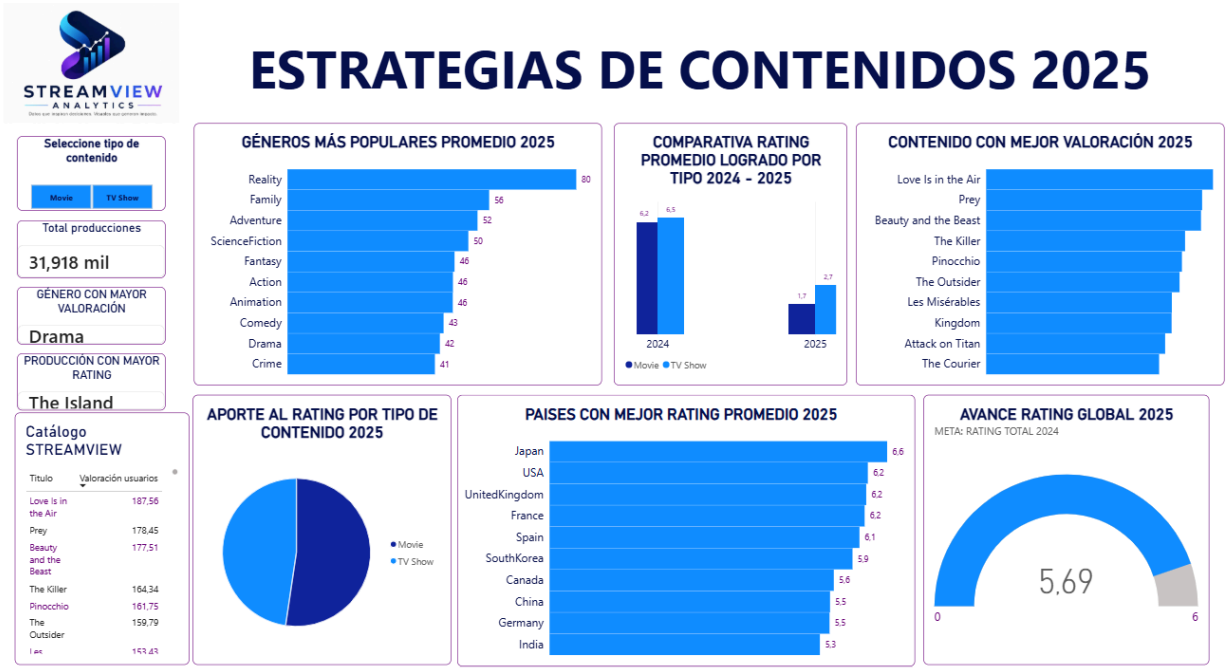


Figura 6: Dashboard de estrategias de contenidos 2025.

5.3 Infografía: Hallazgo de Valoraciones y Retención



Al procesar los registros del año 2025, detectamos una caída matemática severa en los índices de audiencia (rating) frente al periodo anterior. Al agrupar los datos por tipo de formato, el nivel de visualización de las películas cayó de 6,2 a 1,7 y el de las series descendió de 6,5 a 2,7. Para buscar una solución técnica en los datos, cruzamos estos índices de consumo con la dimensión geográfica (country).

El cálculo confirma que Japón lidera el sistema con un rating de audiencia de 6,6, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia sostienen un 6,2 constante. La infografía adjunta aísla estos resultados para recomendar directamente que el presupuesto de adquisiciones se enfoque en las licencias de este bloque de países. Inyectar este contenido asegura matemáticamente elevar el promedio de visualizaciones del catálogo y mantener a los usuarios consumiendo activamente.

6. Informe Ejecutivo, Evaluación Crítica y Reproducibilidad

6.1 Evaluación Crítica del Sistema (Fortalezas y Limitaciones)

Al someter los dashboards a pruebas de usabilidad, detectamos los siguientes puntos críticos de la solución:

- **Fortalezas técnicas**: La interfaz logra minimizar la carga cognitiva al utilizar una paleta monocromática en tonos azules, evitando el uso de gráficos 3D o decoraciones innecesarias. Además, la integración de filtros paramétricos (año, país, tipo de contenido) entrega total autonomía al usuario para consultar distintos escenarios sin depender de la creación de nuevos reportes estáticos.

- **Limitaciones técnicas**: Actualmente, el modelo de datos se alimenta de archivos estáticos exportados hasta 2025. Al carecer de un pipeline de datos (ETL) automatizado, el dashboard no refleja métricas en tiempo real. Además, debido a restricciones de la base de datos de origen, las variables de presupuesto (budget) y recaudación (revenue) solo existen para películas, lo que genera un "punto ciego" matemático al intentar calcular la rentabilidad exacta de las series.

6.2 Conclusiones del Análisis de Datos

A partir del procesamiento de los 31.918 registros, llegamos a las siguientes conclusiones cruzando el comportamiento de los usuarios y las finanzas:

- Un porcentaje mínimo de categorías sostiene la rentabilidad real de la plataforma; el resto de los géneros genera pérdidas al contrastar su costo versus sus ingresos.

- Un presupuesto de producción gigante no asegura éxito comercial ni un volumen de vote_count proporcional. Abundan los "Blockbusters" con Retorno de Inversión (ROI) negativo.

- Las películas de micro-presupuesto (menores a 100 mil dólares) muestran métricas de ROI altísimas, pero su aporte absoluto al flujo de ganancias de la empresa es marginal.

- Tanto las ganancias netas como las calificaciones más altas de los usuarios (vote_average) dependen de un grupo muy reducido de países, con una notable pérdida de eficiencia del catálogo estadounidense frente al competidor directo.

6.3 Recomendaciones Estratégicas para el Negocio

Basados estrictamente en los hallazgos técnicos, sugerimos las siguientes acciones:

- **Filtro de adquisiciones**: Reasignar el presupuesto de compras exclusivamente hacia las categorías que figuran en el Top 10 de ROI.
- **Auditorías de riesgo**: Exigir un análisis de viabilidad estricto a cualquier producción que supere el costo promedio de la base de datos, para evitar superproducciones con retornos negativos.
- **Focalización de Marketing**: Redirigir la inversión publicitaria hacia títulos que estén a punto de cruzar el umbral del punto de equilibrio (ROI = 1.0) para empujar su rentabilidad.
- **Frenar expansión a ciegas**: Detener la compra indiscriminada de licencias globales y limitar la inversión a mercados históricamente rentables y con alta percepción de calidad comprobada en el dashboard (como Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia).

6.4 Documentación y Reproducibilidad

Para garantizar que la gerencia técnica y el equipo de Data & Analytics puedan revisar, validar y replicar este proyecto en el futuro, todo el código fuente del Análisis Exploratorio de Datos (programado en Python utilizando Pandas, Matplotlib y Seaborn), los archivos de limpieza y el modelo del dashboard interactivo (.pbix) se encuentran debidamente documentados y versionados.

El repositorio completo y reproducible puede ser clonado o revisado en el siguiente enlace:

🔗 Enlace al Repositorio de Github